

Preparación PAES

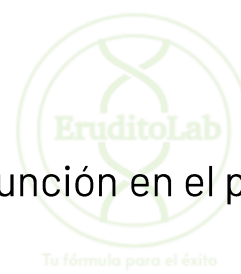
Clase 14: Análisis de Funciones



Tu fórmula para el éxito

Eje Álgebra y Funciones

Traslación de funciones



La traslación de funciones implica mover la gráfica de una función en el plano cartesiano sin cambiar su forma, y se puede realizar de manera vertical u horizontal.

Traslaciones Verticales:

Para desplazar una función verticalmente, se suma o resta una constante a la función.

Traslaciones Horizontales

Para desplazar una función horizontalmente, se suma o resta una constante a la variable independiente "x".

Sea $f(x)$ una función a trasladar, para formar $g(x)$, se cumple que:

$$g(x) = f(x - h) + k$$

Con $h, k \in \mathbb{R}$.

Donde h representa la traslación horizontal en h unidades (hacia la derecha) y k representa la traslación vertical en k unidades (hacia arriba).

Eje Álgebra y Funciones

Traslación de funciones



Ejemplo

$$f(x) = 3x + 5$$

Si se desea trasladar la función $f(x)$ 3 unidades hacia arriba, se tiene la función, que llamaremos **$u(x)$** .

$$u(x) = 3x + 5 + 3$$

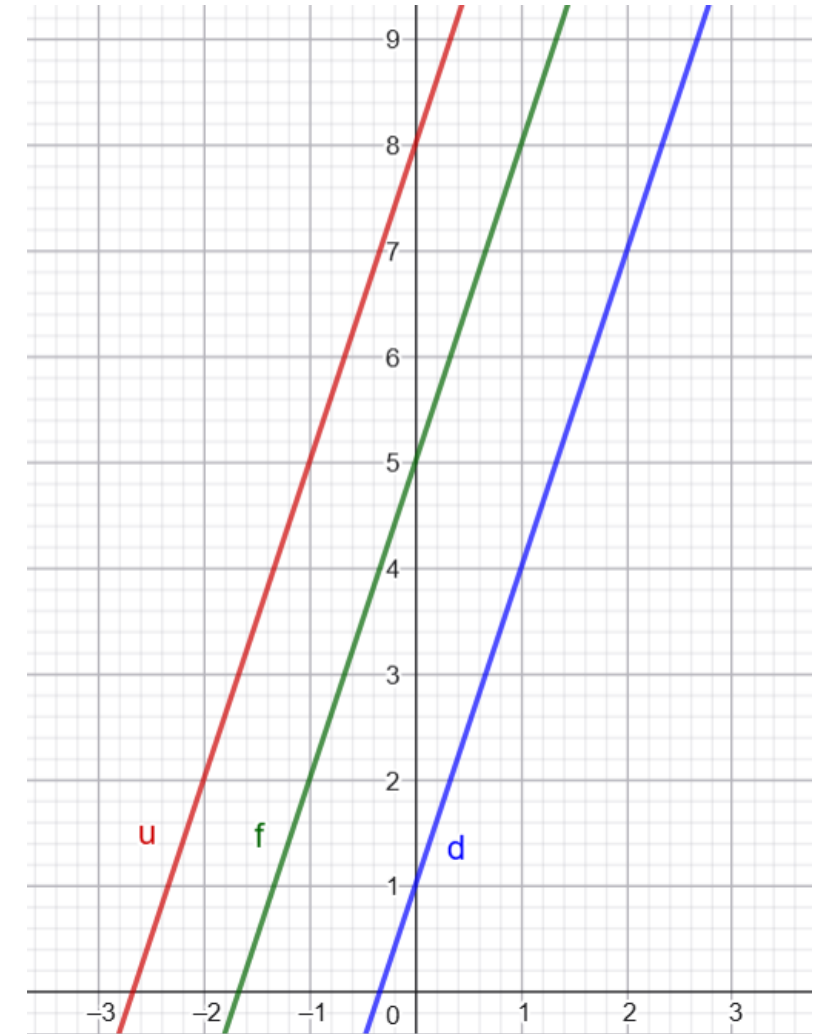
$$u(x) = 3x + 8$$

Si se desea trasladar la función $f(x)$ 4 unidades hacia abajo, se tiene la función, que llamaremos **$d(x)$** .

$$d(x) = 3x + 5 - 4$$

$$d(x) = 3x + 1$$

Como se puede apreciar en la gráfica, y en base a los desarrollos planteados, cuando sumamos un valor constante a la función, obtenemos una función trasladada verticalmente hacia arriba; mientras que, cuando restamos un valor constante a la función, obtenemos una función trasladada verticalmente hacia abajo.



Eje Álgebra y Funciones

Traslación de funciones



Ejemplo

$$f(x) = x^2 + 3$$

Si se desea trasladar la función $f(x)$ 3 unidades hacia arriba, se tiene la función, que llamaremos **$u(x)$** .

$$u(x) = x^2 + 3 + 3$$

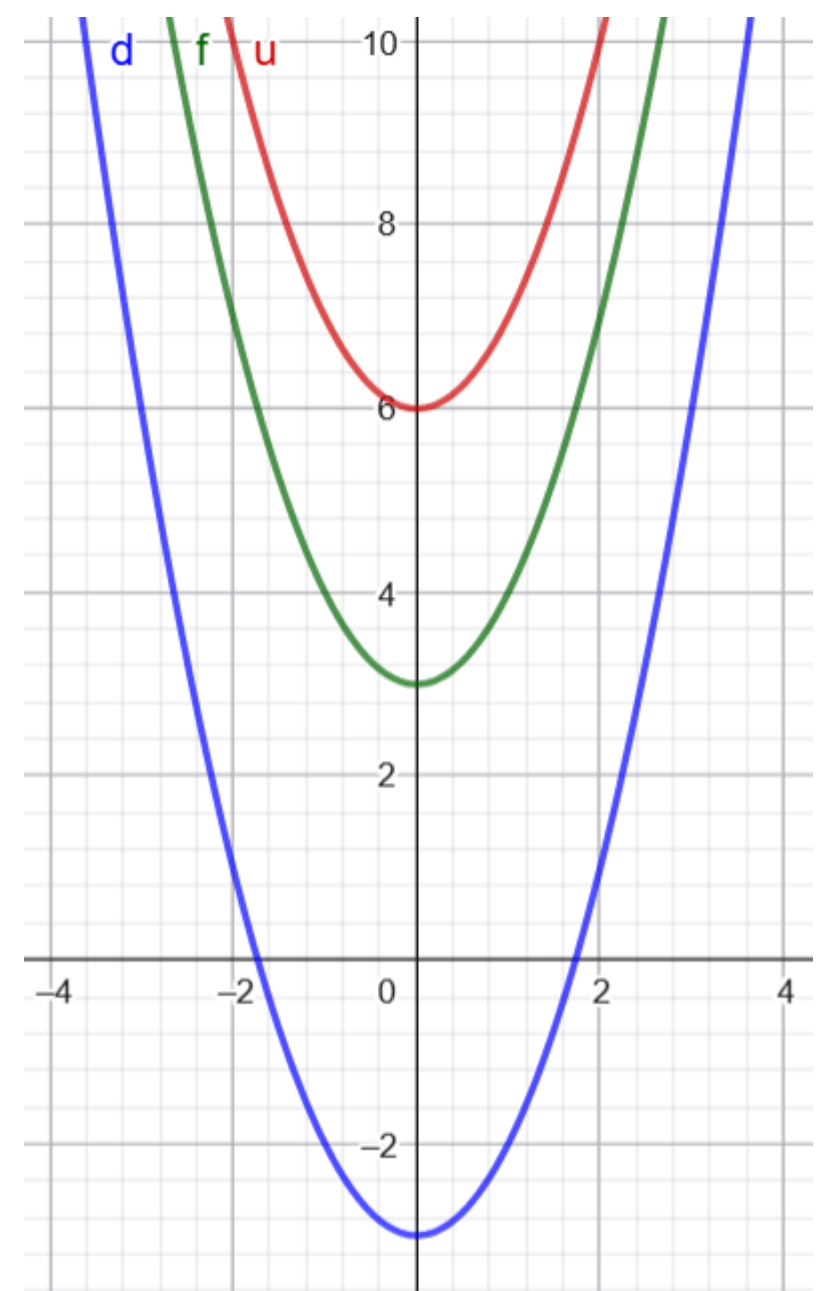
$$u(x) = x^2 + 6$$

Si se desea trasladar la función $f(x)$ 6 unidades hacia abajo, se tiene la función, que llamaremos **$d(x)$** .

$$d(x) = x^2 + 3 - 6$$

$$d(x) = x^2 - 3$$

Como se puede apreciar en la gráfica, y en base a los desarrollos planteados, cuando sumamos un valor constante a la función, obtenemos una función trasladada verticalmente hacia arriba; mientras que, cuando restamos un valor constante a la función, obtenemos una función trasladada verticalmente hacia abajo.



Eje Álgebra y Funciones

Traslación de funciones



Ejemplo

$$f(x) = 2x$$

Si se desea trasladar la función $f(x)$ 2 unidades hacia la derecha, se tiene la función, que llamaremos **$r(x)$** .

$$r(x) = 2(x - 2)$$

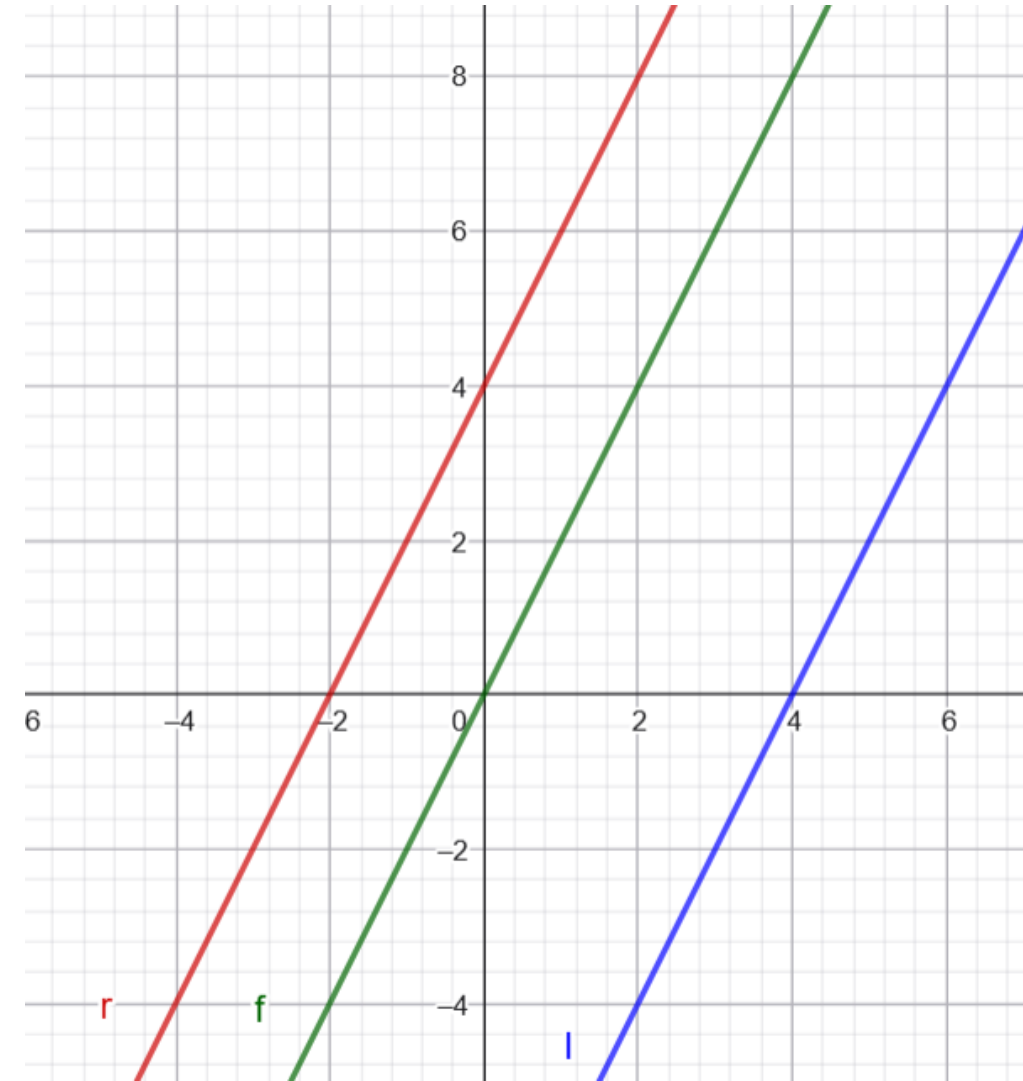
$$r(x) = 2x - 4$$

Si se desea trasladar la función $f(x)$ 4 unidades hacia la izquierda, se tiene la función, que llamaremos **$l(x)$** .

$$l(x) = 2(x + 4)$$

$$l(x) = 2x + 8$$

Como se puede apreciar en la gráfica, y en base a los desarrollos planteados, cuando restamos un valor constante al argumento de la función, obtenemos una función trasladada horizontalmente hacia la derecha; mientras que, cuando sumamos un valor constante al argumento de la función, obtenemos una función trasladada horizontalmente hacia la izquierda.



Eje Álgebra y Funciones

Traslación de funciones



Ejemplo

$$f(x) = 3x^2 - 2$$

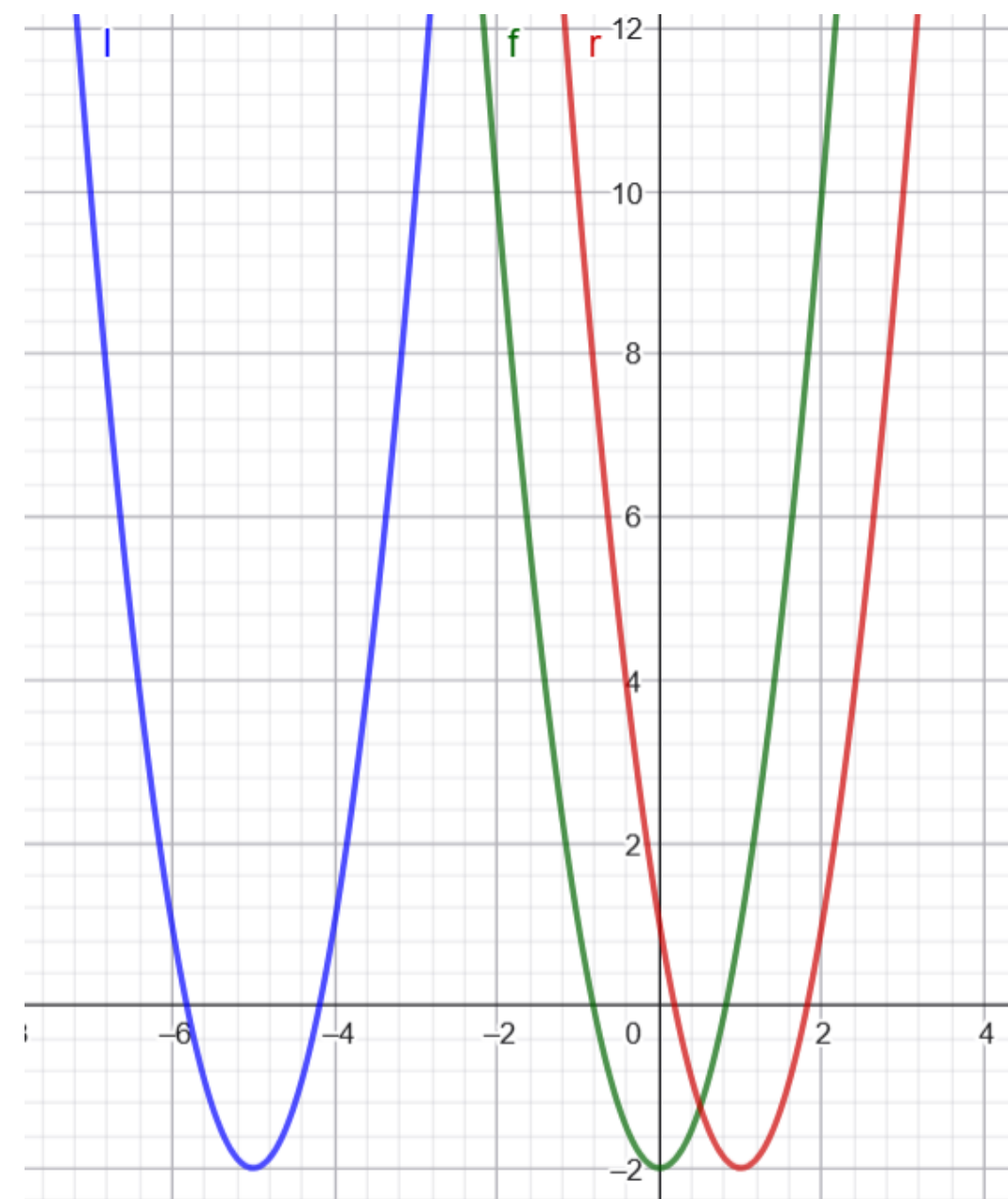
Si se desea trasladar la función $f(x)$ 1 unidad hacia la derecha, se tiene la función, que llamaremos $r(x)$.

$$r(x) = 3(x - 1)^2 - 2$$

Si se desea trasladar la función $f(x)$ 5 unidades hacia la izquierda, se tiene la función, que llamaremos $l(x)$.

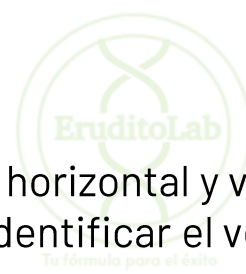
$$l(x) = 3(x + 5)^2 - 2$$

Como se puede apreciar en la gráfica, y en base a los desarrollos planteados, cuando restamos un valor constante al argumento de la función, obtenemos una función trasladada horizontalmente hacia la derecha; mientras que, cuando sumamos un valor constante al argumento de la función, obtenemos una función trasladada horizontalmente hacia la izquierda.



Eje Álgebra y Funciones

Traslación de funciones



Con esta información, podemos trasladar cualquier función horizontal y verticalmente.

Dentro de las preguntas específicas de PAES M1, se puede identificar el vértice de funciones cuadráticas.

Para una función cuadrática de la forma:

$$f(x) = (x - h)^2 + k$$

El vértice de una función cuadrática se ubica en el punto (h, k)

Ejemplo:

$$f(x) = (x + 3)^2 - 2$$

Tiene su vértice en el punto $(-3, -2)$

$$g(x) = (x - 5)^2 - 1$$

Tiene su vértice en el punto $(5, -1)$

$$h(x) = x^2 + 3$$

Tiene su vértice en el punto $(0, 3)$

$$k(x) = (x - 8)^2$$

Tiene su vértice en el punto $(8, 0)$

Eje Álgebra y Funciones

Traslación de funciones



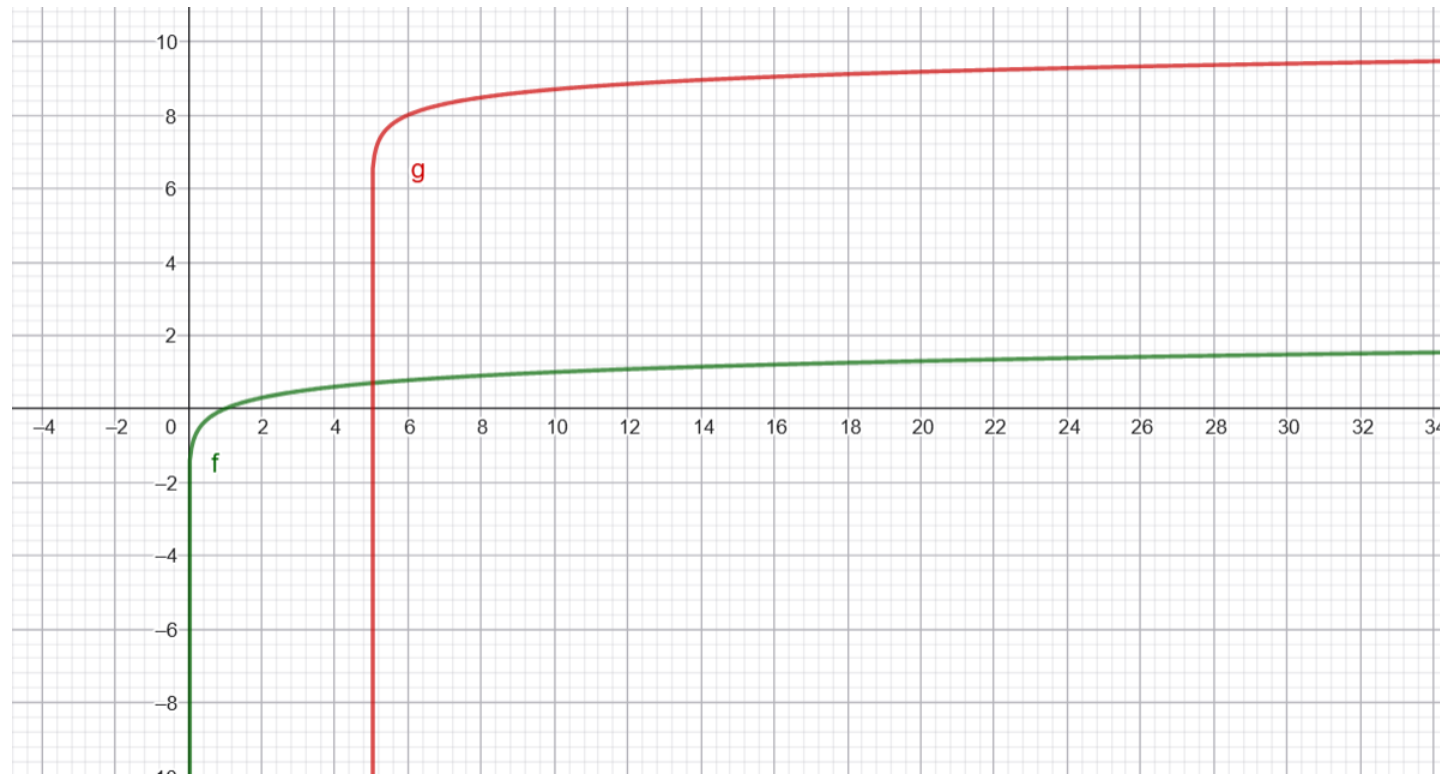
Nota M2: Para el caso de las funciones potencia, logarítmica, exponencial y trigonométricas, se pueden aplicar estas traslaciones, con ciertas consideraciones especiales solo para las funciones trigonométricas.

Ejemplo:

$$f(x) = \log x$$

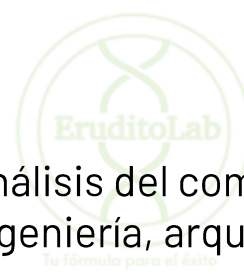
Para trasladar horizontal 5 unidades a la derecha y 8 unidades hacia arriba, se tiene la función:

$$g(x) = \log(x - 5) + 8$$



Eje Álgebra y Funciones

Aplicaciones funciones



Las funciones son imprescindibles para la comprensión y análisis del comportamiento de distintos fenómenos naturales, así como también, ciencias como la economía, ingeniería, arquitectura, diseño, marketing, entre otras.

Para el caso de funciones de primer grado, normalmente sus aplicaciones son:

Cálculo de pendiente

Cálculo de coeficiente de posición

Identificación de imagen en una función

Identificación de pre-imagen en una función

Identificación de gráficas

Para el caso de funciones de segundo grado, normalmente sus aplicaciones son:

Identificación de raíces

Identificación de máximo y mínimos (vértices)

Identificación es coeficientes "a", "b" y "c"

Identificación de imagen en una función

Identificación de gráficas

Eje Álgebra y Funciones

Aplicaciones funciones



Ejemplo

Una persona compró 30 kg de naranjas en \$24 000 y 30 kg de manzanas en \$27 000 .

Si la cantidad de kilogramos de frutas y su precio se modelan por medio de una relación lineal, ¿cuál de las siguientes expresiones representa el precio total, en pesos, al comprar x kg de cada fruta?

a) $\left(\frac{27.000}{30} + \frac{24.000}{30}\right) \cdot x$

b) $\left(\frac{30 \cdot 24.000}{x} + \frac{30 \cdot 27.000}{x}\right)$

c) $(24.000 \cdot x + 27.000 \cdot x)$

d) $\left(\frac{24.000+27.000}{x}\right)$

Una relación o función lineal, tiene la forma:

$$y = mx$$

Donde la pendiente "m" (para este caso), corresponde al valor unitario de comprar 1 kg de cada fruta y x corresponde a la cantidad de kg de cada fruta.

En este caso, debemos sumar los valores por kg de cada fruta (lo cual correspondería a la pendiente) y este valor, multiplicarlo por "x"

Para calcular el valor por kg de cada fruta, se debe dividir el total, en la cantidad de kg de cada fruta.

La única respuesta que presenta este desarrollo es la alternativa a.

Eje Álgebra y Funciones

Aplicaciones funciones



Ejemplo

La cantidad n de chirridos por minuto que emite un grillo se relaciona con la temperatura ambiental mediante la ecuación

$$T = 10 + \left(\frac{n - 5}{12} \right)$$

Tal que T es la temperatura ambiental en $^{\circ}\text{C}$.

¿Cuántos chirridos por minuto emitirá un grillo si la temperatura ambiental es de 19°C ?

- a) 117
- b) 98
- c) 113
- d) 105

En este caso, se pide evaluar la temperatura $T=19$, para encontrar el valor de n .

$$19 = 10 + \left(\frac{n - 5}{12} \right) \rightarrow 9 = \frac{n - 5}{12} \rightarrow 108 = n - 5 \rightarrow 113 = n$$

De modo que la alternativa correcta es c.

Otra opción era evaluar todas las alternativas, y obtener cual da como resultado 19.

Eje Álgebra y Funciones

Aplicaciones funciones

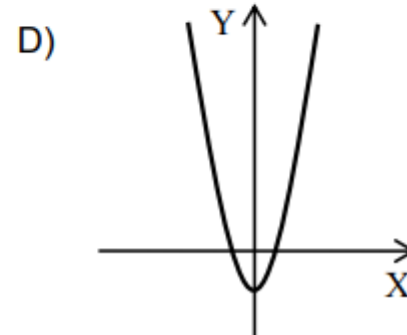
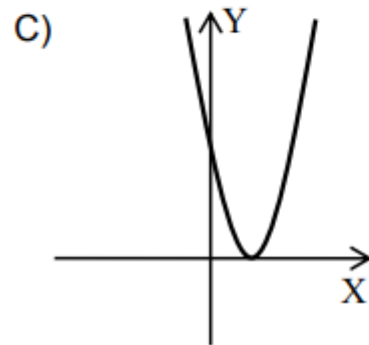
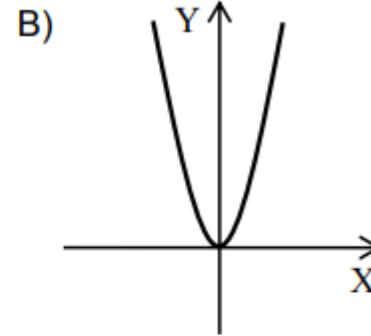
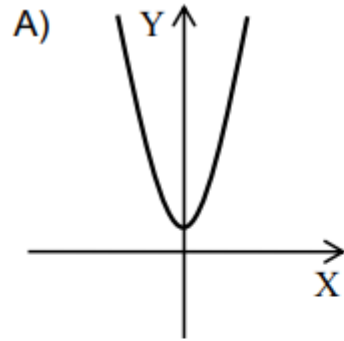


Ejemplo

Considera la función cuadrática f , cuyo dominio es el conjunto de los números reales, definida por

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

Si los coeficientes b y c son cero, ¿cuál de los siguientes gráficos podría corresponder a la gráfica asociada a f ?



Si $b = 0$ implica que el vértice está en $x = 0$.
Si $c = 0$, implica que la gráfica corta al eje y en el punto $(0,0)$.
Por lo tanto, la única gráfica que coincide es la de la alternativa b.

Eje Álgebra y Funciones

Aplicaciones funciones



Ejemplo

Un proyectil sigue una trayectoria parabólica, de modo que la función que describe su altura $H(t)$ (en metros), dependiendo del tiempo transcurrido t (en segundos) es:

$$H(t) = -(t - 2)^2 + 35$$

¿Cuál es la altura máxima que alcanza este proyectil?

- a) 2
- b) 32
- c) 33
- d) 35

La altura máxima que tiene el proyectil, corresponde al vértice, el cual tiene la forma de una función trasladada. Su altura máxima la alcanza a los 2 segundos, con una altura de 35 metros. Por lo tanto, la alternativa correcta es d.